第 055 套

第 1 题

空间中存在匀强磁场$\boldsymbol{B}$，磁场位于x-z 平面内，并与z 轴夹角为θ。质量为m、电荷量为q的点电荷从原点出发，初速度为$\boldsymbol{v}_0 = v_0\boldsymbol{e}_x$。求：

（1）粒子的运动轨迹参数方程和长时间平均速度；

（2）粒子回旋运动的磁矩大小；

（3）若磁场方向以角速度$\omega \ll |q|B/m$ 缓慢绕z 轴转动，并忽略感生电场，选取满足

$$\frac{2\pi m}{|q|B} \ll \tau \ll \frac{2\pi}{\omega}$$

的时间窗，求该时间窗内的平均速度；

（4）静态磁场中，粒子是否会在$t > 0$ 时回到z 轴。

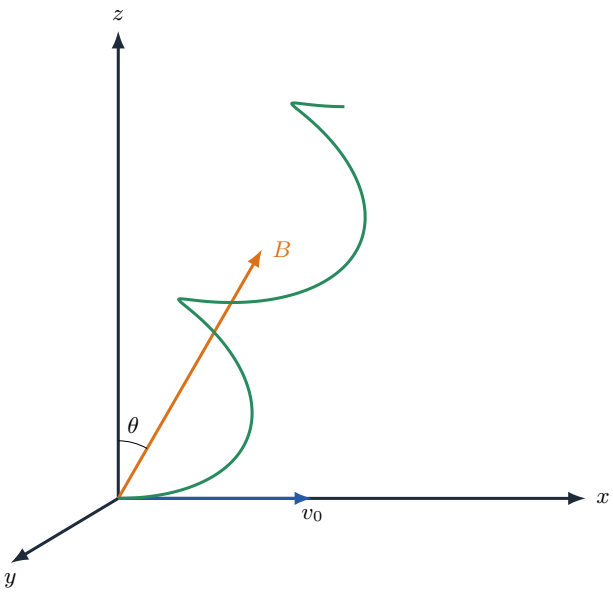


图 1-1　斜磁场方向、初速度与螺旋运动的空间关系

第 2 题

Michelson干涉仪使用半反射板G_1 将入射光分成互相垂直的两束光，分别经反射镜M_1、M_2 反射后重新会合，G_2 为补偿板。M_2 固定，M_1 可沿光束方向移动。求：

（1）使用波长589.3 nm 的钠光，移动M_1 后中心吞吐20 圈条纹，M_1 移动的距离；

（2）钠黄光由两条相近谱线组成，平均波长$\lambda_0 = 589.3\,\mathrm{nm}$。条纹从最模糊到最清晰再到最模糊的一个周期内吞吐985 圈，求双线波长差；

（3）以速度v 匀速移动M_1，光电信号频率为f，求波长λ，并对$v = 6.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{m/s}$、$f = 2.54 \times 10^{3}\,\mathrm{Hz}$ 求数值；

（4）按上述速度移动反射镜，求钠黄光双线电信号的拍频。

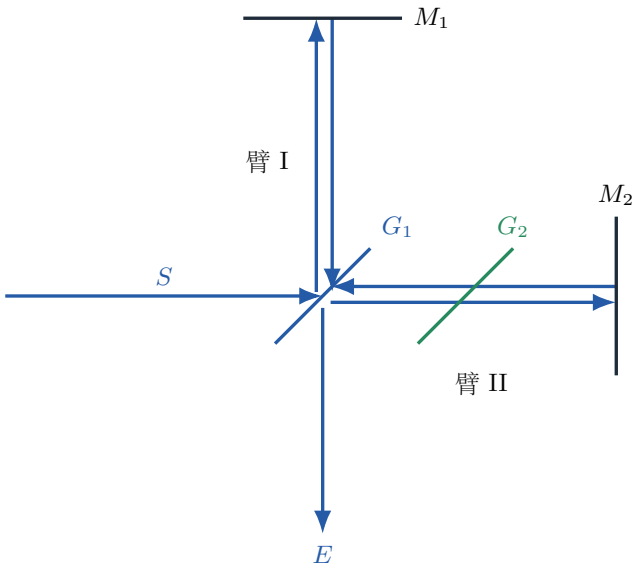


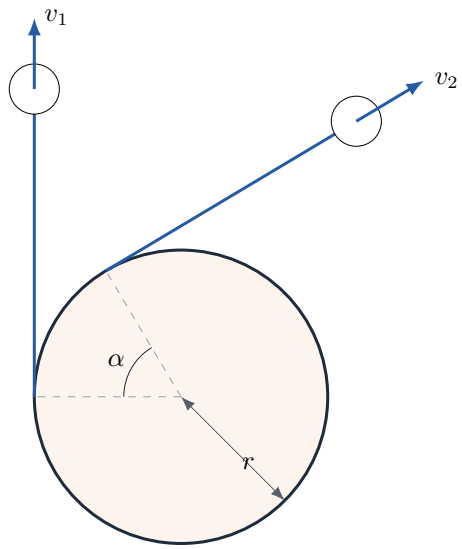
图 2-1　　Michelson 干涉仪的分束、往返反射和观察方向

第 3 题

半径为r 的圆柱被两条不可伸长的绳沿两条切线拉动，两条绳的切线方向夹角为α，从切点到牵引端的直线段长度分别为l_1、l_2。牵引端沿各自绳方向的速度为v_1、v_2。求：

（1）圆柱不自转时，圆心速度大小v 和绳段l_1 的转动角速度ω_1；

（2）圆柱以角速度ω 顺时针转动时，圆心速度大小v_O 和绳段l_1 的转动角速度ω_1'。



两条不可伸长绳分别沿圆柱的两条切线离开

图 3-1　圆柱上的两条切绳、牵引速度和几何夹角

第 4 题

长为l、质量为m 的均匀细杆下端与地面铰接，初始竖直静止，受微小扰动后向下倒。当杆与竖直方向夹角为θ 时，取距铰点为x 的截面，求：

（1）该截面内力的径向分量F_{x1}，规定拉力为正；

（2）该截面内力的切向分量大小F_{x2}；

（3）若结构耐剪切但不耐拉伸，求最容易发生拉断的位置x_0/l。

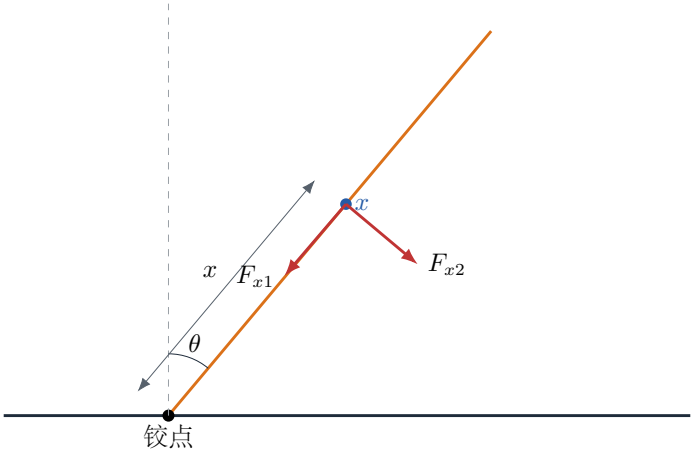


图 4-1　倒杆角度、截面位置及内力分量定义

第 5 题

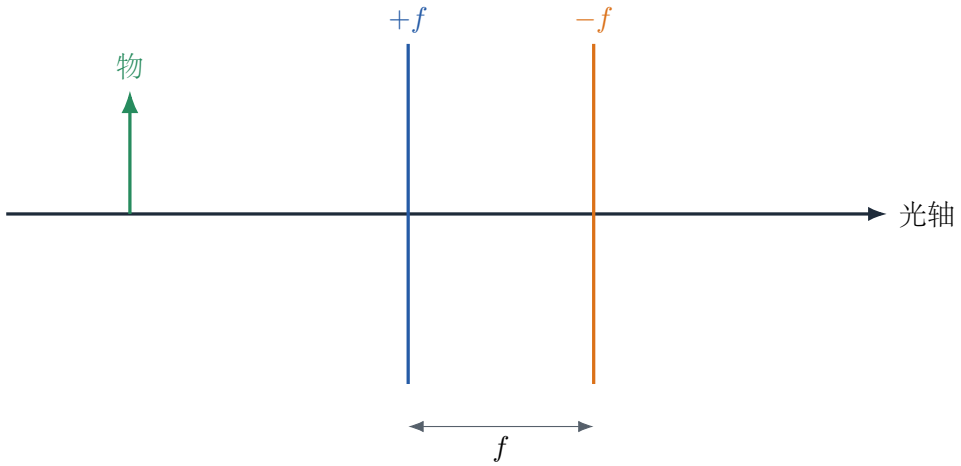
一焦距为f 的凸透镜与一焦距为$-f$ 的凹透镜共轴放置，两透镜间距为f。轴上物点位于凸透镜左侧，求：

（1）物距为$1.5f$ 时，最终像的位置；

（2）物距为$2f$ 时，出射光的状态；

（3）若最终像位于凹透镜右侧、且像到凹透镜的距离等于物体到凸透镜的距离，求该距离；

（4）在凹透镜右侧放置一块与透镜垂直的平面镜，使光线沿原路返回。物体放在何处时，返回光束仍在原物位置成像？



焦距分别为 f、$-f$ 的薄透镜相距 f

图 5-1　共轴正、负透镜组及平面镜的配置

第 6 题

半径为R的均匀绝缘球带总电荷$-Q$。沿一条半径开有很窄的光滑隧道，隧道对原电荷分布的影响忽略不计。一只质量为m、带正电荷q的小物体可在隧道内运动，重力加速度为g，静电力常量为k。求：

（1）小物体从球的最低点出发，恰能到达球心且速度为零时的q；

（2）在第（1）问条件下，小物体从最低点由静止释放后首次到达球心所需时间；

（3）忽略重力，令小物体的正电荷量为Q，从球心正下方距球心$2R$处由静止释放，求它到达球心时的速度；

（4）第（3）问中，小物体从$2R$处运动到球面的时间；

（5）第（3）问中，小物体从球面运动到球心的时间。

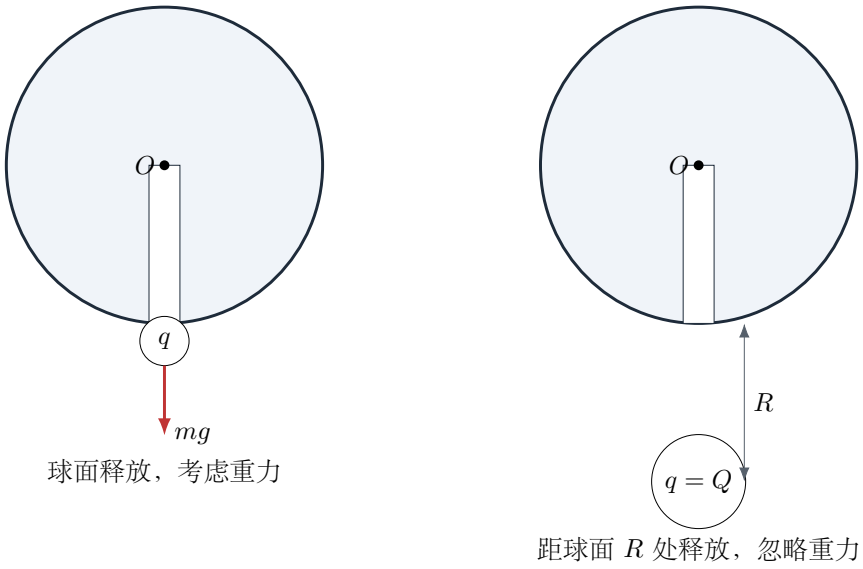


图 6-1　带电绝缘球、径向隧道与小物体的初始位置

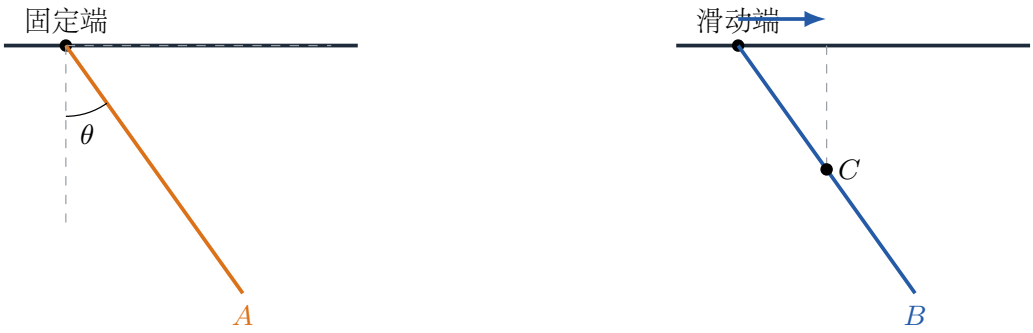
第 7 题

两根完全相同的均匀细杆A、B，质量均为m，长度均为l。求：

（1）细杆绕质心及绕端点的转动惯量；

（2）两杆均在竖直平面内由水平位置静止释放。杆A 的一端固定铰接，杆B 的相应端点被约束在同一水平直线上作无摩擦运动。当两杆分别转到与竖直方向夹角θ 时，求角速度之比ω_A/ω_B；

（3）两杆在光滑水平面上首尾铰接并处于同一直线，杆A 的左端固定铰接。在杆B 上距其右端h 处施加垂直于杆的瞬时冲量I。若冲量后两杆仍保持共线转动，求h 及共同角速度 ω。



水平虚线为释放姿态；实线为下落后的姿态

图 7-1　单杆转动、滑动端约束和双杆冲量模型

第 8 题

在惯性系S 中，$t=0$ 时三个质点的位置分别为

$$A(0,0),\qquad B(l,0),\qquad C(l,l),$$

其中$l=10$ ly。质点A 以速度$v=0.6c$ 沿$+x$ 方向运动，质点B 以相同速率沿$-x$ 方向运动，质点C 以相同速率沿$-y$ 方向运动。$t=0$ 时A 发出一束光，使其恰好与C 相遇。求：

（1）光在S 系中的发射方向；

（2）光与C 相遇的时间；

（3）在随A 运动的惯性系S' 中，光的发射方向及相遇时间；

（4）在S' 系中$t'=0$ 时，A 与C 的距离。

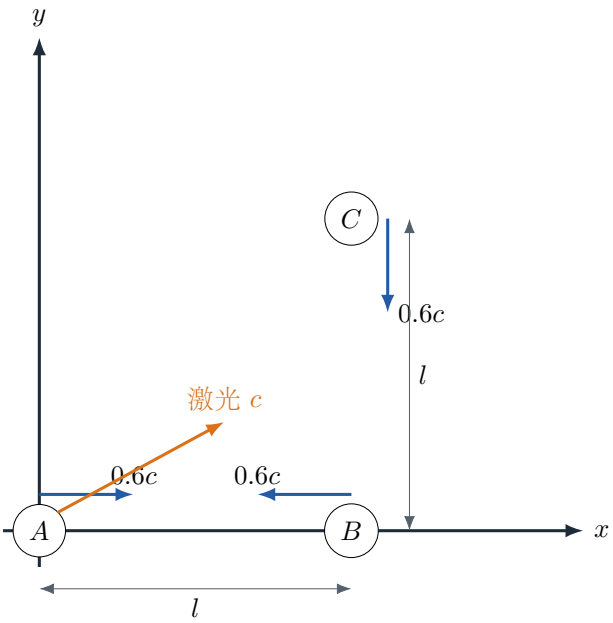


图 8-1　三质点初始位置、运动方向与追光几何